

13_monocle3_trajectories_tutorial

2026-01-10

Deelvraag: Hoe maak je trajectories in Monocle3?

Trajectanalyse in Monocle3 wordt gebruikt om te beschrijven hoe cellen zich door een biologisch proces bewegen, bijvoorbeeld tijdens differentiatie. In plaats van cellen in vaste groepen in te delen, probeert Monocle3 de onderliggende volgorde van veranderingen in genexpressie te reconstrueren. Het doel is om cellen te positioneren langs een continu pad (een traject) en zo inzicht te krijgen in overgangstoestanden en mogelijke vertakkingen.

Methode

Voor deze analyse is gebruikgemaakt van het Monocle3 pakket in R, een tool die speciaal is ontwikkeld voor het reconstrueren van ontwikkelingsprocessen in single-cell RNA-seq data. In tegenstelling tot clustering, waarbij cellen in discrete groepen worden ingedeeld, richt Monocle3 zich op het modelleren van continue veranderingen in genexpressie.

De gebruikte dataset bestaat uit single-cell RNA-seq data van *C. elegans* embryo's, waarin cellen zich in verschillende ontwikkelingsstadia bevinden. Dit maakt de dataset geschikt voor trajectanalyse, omdat een continu ontwikkelingsproces kan worden gereconstrueerd.

De analyse is uitgevoerd volgens de Monocle3 trajectory tutorial en omvat de volgende stappen:

- preprocessing en dimensionale reductie
- batch-effect correctie
- clustering van cellen
- leren van een trajectgrafiek (trajectory inference)
- ordenen van cellen in pseudotijd
- visualisatie van trajecten en genexpressie

Tijdens de preprocessing wordt de data gereduceerd tot een lager aantal dimensies om de belangrijkste biologische variatie te behouden. Vervolgens wordt batch-effect correctie toegepast om technische variatie tussen metingen te verwijderen.

Daarna worden cellen geclusterd en wordt een trajectgrafiek geleerd die de relaties tussen cellen beschrijft. Tot slot worden cellen geordend in pseudotijd, waarbij een beginpunt wordt gekozen op basis van vroege embryonale cellen.

Construeren van trajecten

Om trajecten te reconstrueren wordt eerst een zogenoemd `CellDataSet`-object (`cds`) aangemaakt. Dit object vormt de basisstructuur binnen Monocle3 en bevat zowel de genexpressiematrix als de bijbehorende metadata van cellen en genen.

De dataset bevat cellen uit verschillende ontwikkelingsstadia, waardoor een continu ontwikkelingsproces kan worden gereconstrueerd.

Door deze gegevens te combineren in één object kan Monocle3 vervolgens de relaties tussen cellen analyseren en een ontwikkelingspad reconstrueren op basis van veranderingen in genexpressie.

Resultaten

De belangrijkste resultaten van de analyse zijn weergegeven in Figuur 1 tot en met Figuur 6.

De resultaten van de trajectanalyse laten zien hoe cellen zich door een continu ontwikkelingsproces bewegen. In plaats van losse clusters te beschouwen, wordt de onderlinge relatie tussen cellen gevisualiseerd als een traject waarin veranderingen in genexpressie zichtbaar zijn.

In de volgende stappen wordt eerst de data voorbereid en gevisualiseerd in een lage-dimensionale ruimte. Vervolgens worden cellen gegroepeerd en wordt een trajectgrafiek geleerd die de mogelijke ontwikkelingsroutes weergeeft. Tot slot worden cellen geordend in pseudotijd, waardoor de volgorde van ontwikkeling kan worden geïnterpreteerd.

Gegevens vooraf verwerken

Tijdens de preprocessing wordt de hoge-dimensionale genexpressiedata gereduceerd tot een beperkter aantal dimensies (hier 50), zodat de belangrijkste biologische variatie behouden blijft. Daarnaast wordt batch-effect correctie toegepast om technische verschillen tussen samples te verwijderen. Hierdoor worden cellen beter vergelijkbaar en kan de biologische structuur duidelijker worden waargenomen in de verdere analyse.

Verminder de dimensionaliteit en visualiseer de resultaten

In Figuur 1 is te zien dat cellen zich niet willekeurig verdelen, maar duidelijke structuren vormen. Cellen met vergelijkbare genexpressie liggen dicht bij elkaar, wat wijst op overeenkomsten in celtype of ontwikkelingsstadium. Daarnaast zijn er vertakkende structuren zichtbaar, die een eerste indicatie geven van mogelijke ontwikkelingsroutes binnen het traject.

De expressie van geselecteerde genen is weergegeven in Figuur 2. Hieruit blijkt dat genexpressie niet uniform verdeeld is over alle cellen, maar geconcentreerd voorkomt in specifieke gebieden van de UMAP. Dit suggereert dat deze genen kenmerkend zijn voor bepaalde celpopulaties en mogelijk een rol spelen in specifieke ontwikkelingsroutes binnen het traject.

Op basis van de gereduceerde dimensies kunnen cellen verder worden geanalyseerd door ze te groeperen in clusters. Deze clustering vormt een belangrijke tussenstap in trajectanalyse, omdat het helpt om structurele patronen in de data te identificeren voordat een continu ontwikkelingspad wordt gereconstrueerd.

Gropeer je cellen

In Figuur 3 is de clustering van cellen weergegeven, waarbij verschillende partities zichtbaar zijn op basis van genexpressieprofielen. Cellen binnen dezelfde partitie vertonen vergelijkbare expressiepatronen en vertegenwoordigen vaak vergelijkbare biologische functies of ontwikkelingsstadia. Deze clustering vormt een belangrijke basis voor het reconstrueren van trajecten.

Na het identificeren van clusters kan de onderliggende structuur tussen deze groepen verder worden onderzocht. In plaats van losse clusters te beschouwen, wordt een continu traject gereconstrueerd dat de overgang tussen cellen beschrijft.

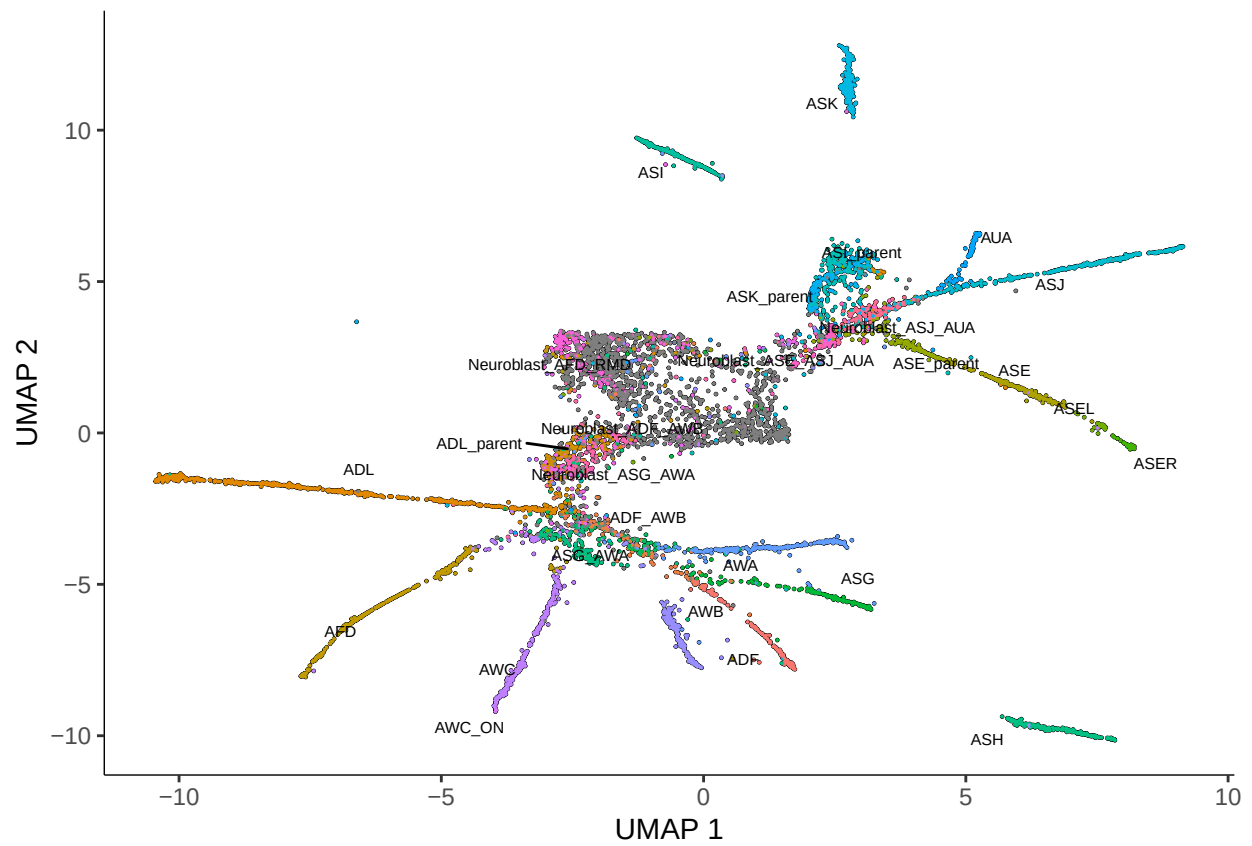


Figure 1: UMAP-visualisatie van cellen uit het *C. elegans* embryo. Elke stip representeert een cel, gekleurd op basis van celtype.

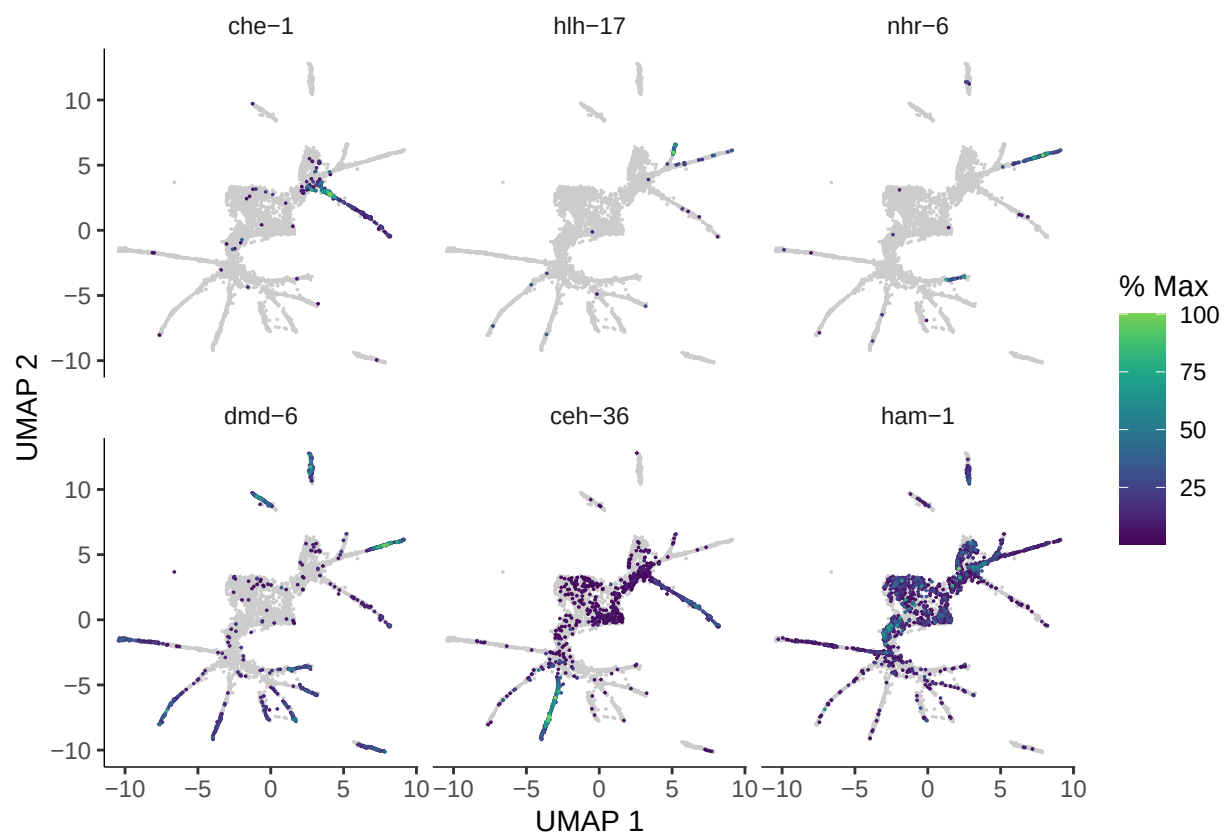


Figure 2: Expressie van geselecteerde genen (*che-1*, *hlh-17*, *nhr-6*, *dmd-6*, *ceh-36* en *ham-1*) geprojecteerd op de UMAP. Kleurintensiteit geeft de mate van genexpressie per cel weer.

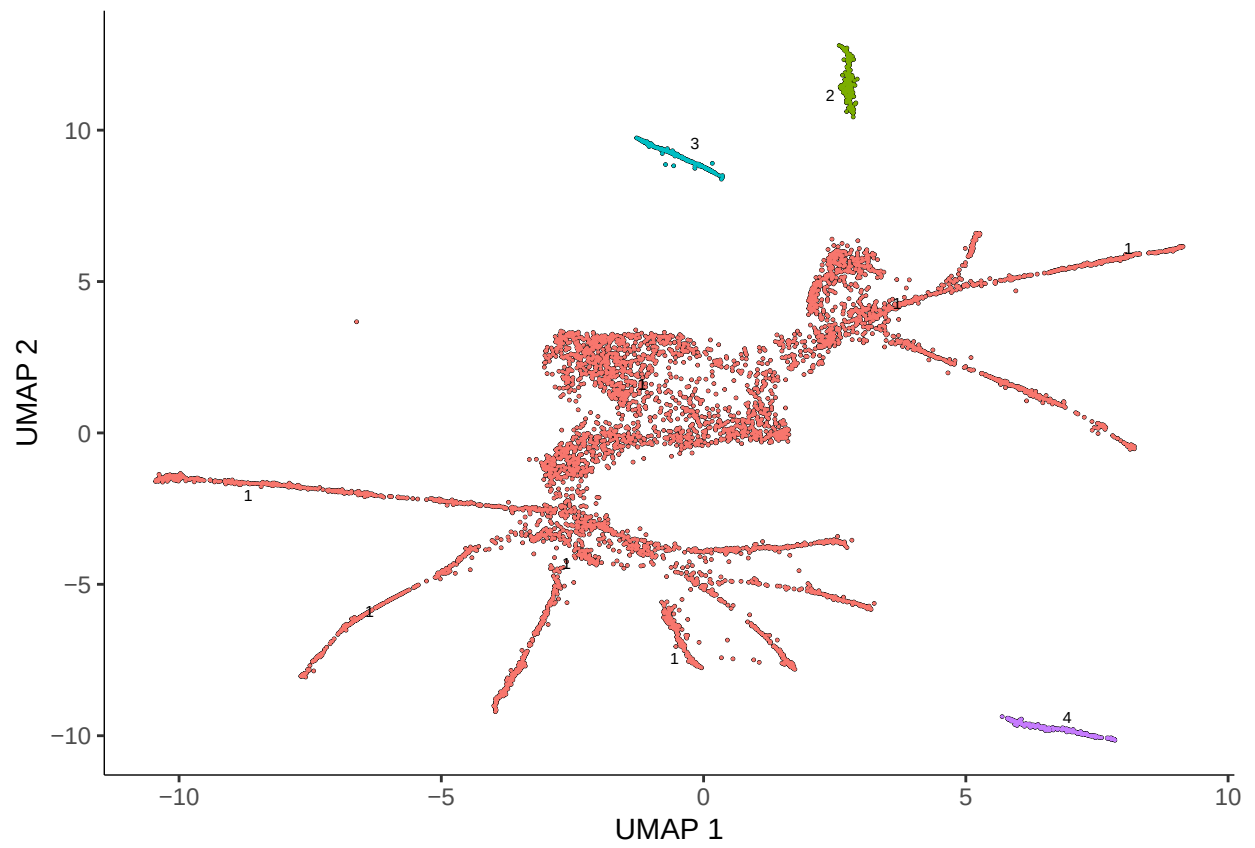


Figure 3: Clustering van cellen weergegeven in de UMAP-ruimte. Kleuren geven verschillende partities van cellen met vergelijkbare genexpressieprofielen weer.

Leer de trajectgrafiek kennen

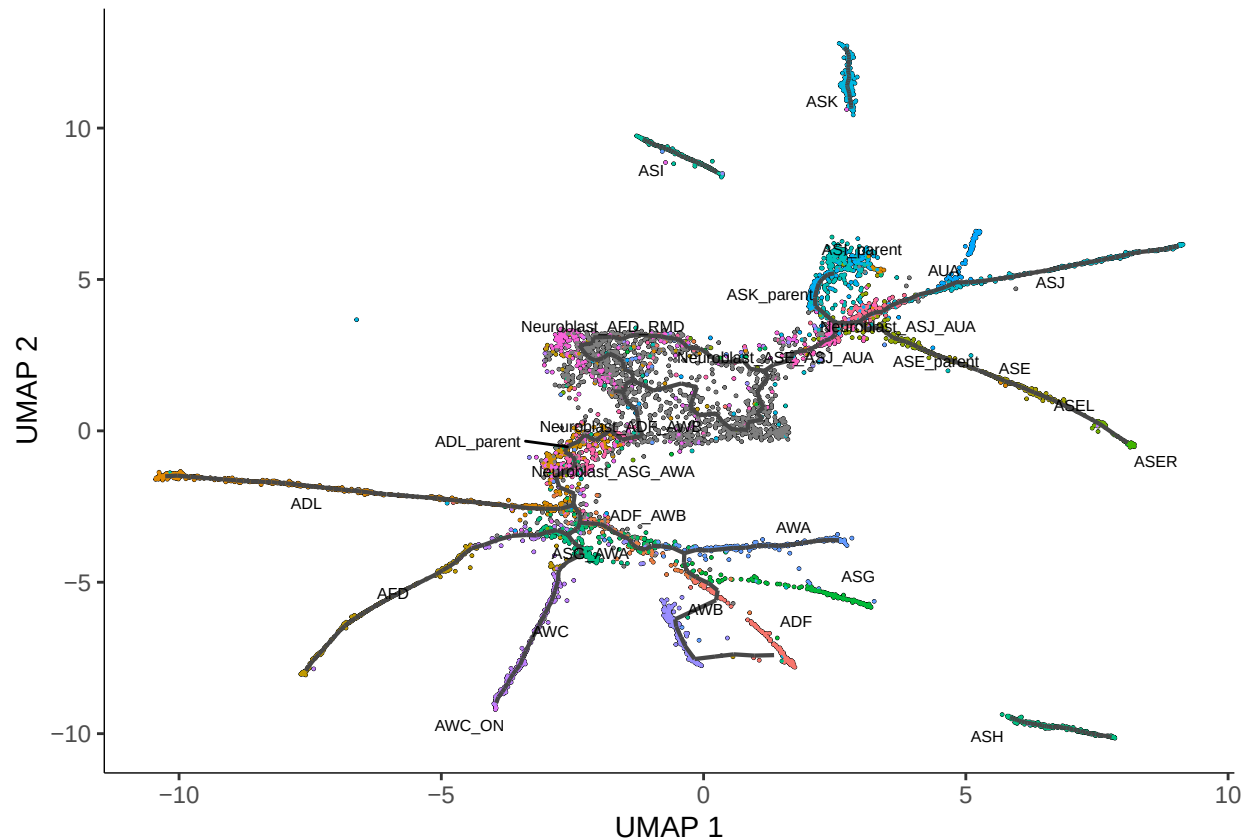


Figure 4: Trajectgrafiek geleerd met Monocle3, geprojecteerd op de UMAP. Lijnen verbinden cellen langs mogelijke ontwikkelingsroutes.

De geleerde trajectgrafiek is weergegeven in Figuur 4 en laat zien hoe cellen met elkaar verbonden zijn in een ontwikkelingspad. In tegenstelling tot clustering, waarbij cellen in afzonderlijke groepen worden ingedeeld, verbindt de trajectanalyse deze cellen in een continu netwerk. De vertakkingen in de grafiek wijzen op mogelijke beslismomenten in de ontwikkeling, waarbij cellen differentiëren naar verschillende celtypen.

Orden de células en pseudotijd

Om te bepalen hoe cellen zich langs het traject ontwikkelen, wordt eerst gekeken naar bekende tijdsinformatie uit de dataset. Voordat pseudotijd kan worden berekend, moeten cellen eerst langs het traject worden geordend. In eerste instantie wordt gekeken naar de verdeling van bekende embryonale tijdspunten om een geschikt beginpunt voor het traject te bepalen.

In Figuur 5 zijn cellen gekleurd op basis van embryonale tijdsintervallen. Hieruit blijkt dat vroege en late cellen zich op verschillende posities in het traject bevinden. Dit ondersteunt het idee dat de ruimtelijke ordening van cellen in de UMAP samenhangt met hun positie in het ontwikkelingsproces.

Door cellen te ordenen in pseudotijd wordt een geschatte ontwikkelingsvolgorde gereconstrueerd op basis van veranderingen in genexpressie. Cellen met vroege embryonale tijdstippen bevinden zich aan het begin van het traject, terwijl latere cellen verder langs de vertakkingen liggen. Dit bevestigt dat de gereconstrueerde trajecten overeenkomen met het biologische ontwikkelingsproces.

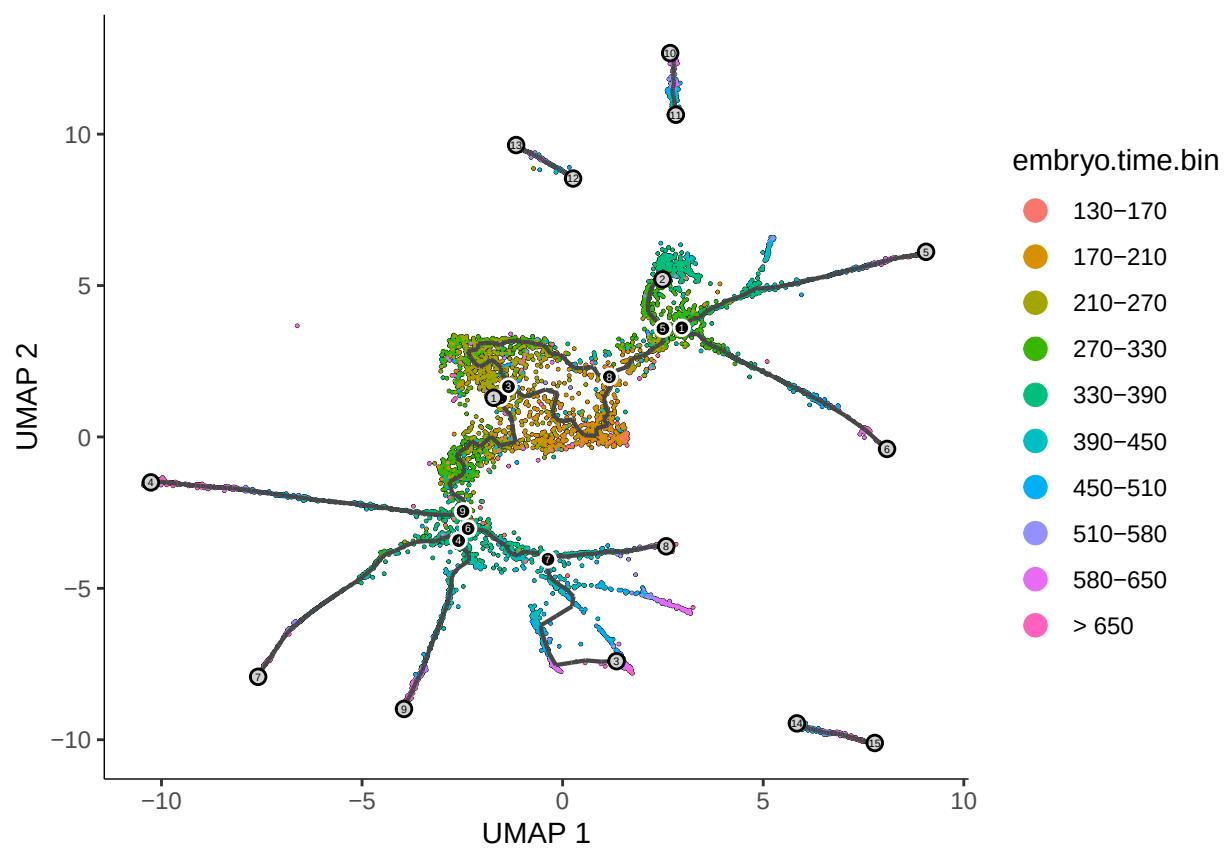


Figure 5: Cellen gevisualiseerd langs het traject en gekleurd op basis van embryonale tijdsintervallen. Vroege en late cellen liggen op verschillende posities in het traject.

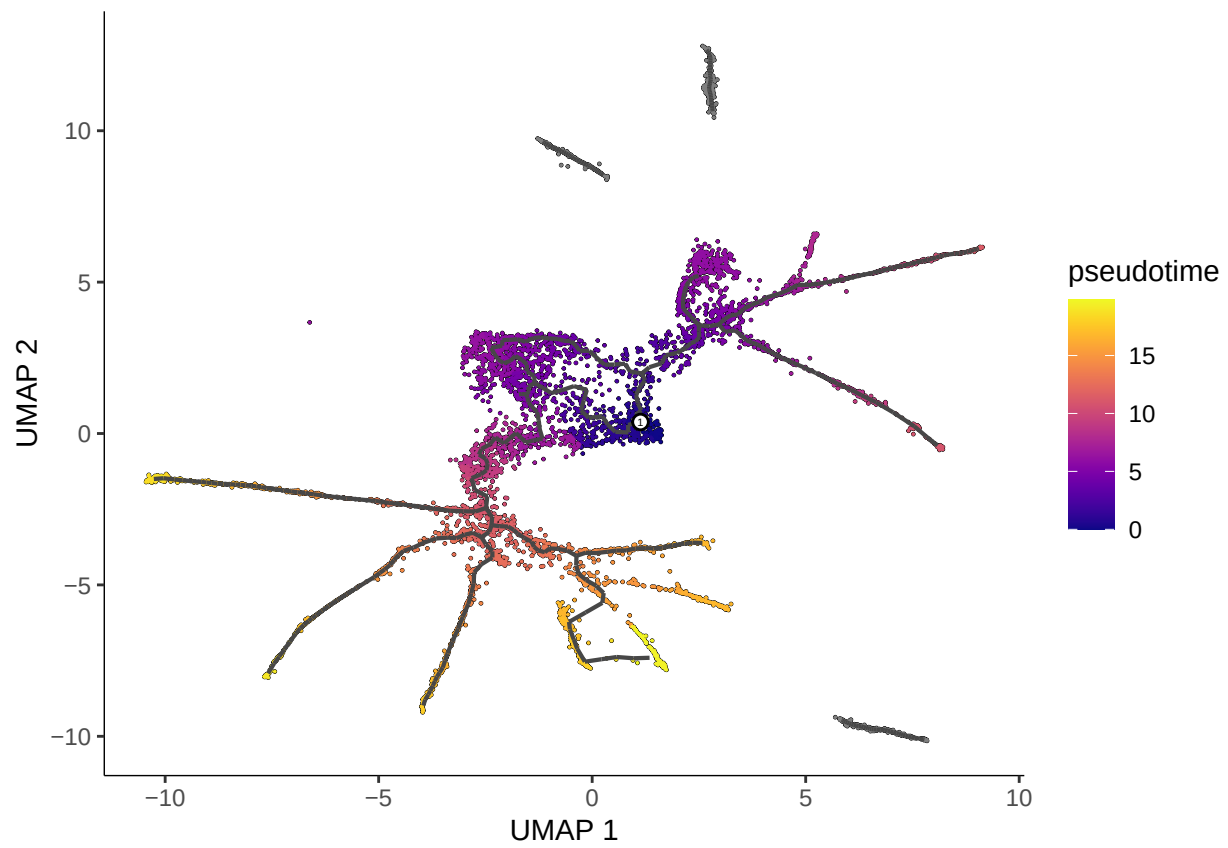


Figure 6: Visualisatie van pseudotijd in het traject. Kleurverloop geeft de geschatte ontwikkelingsvolgorde van cellen weer.

Na het bepalen van pseudotijd kan deze informatie direct worden gevisualiseerd.

De verdeling van cellen langs pseudotijd is weergegeven in Figuur 6. De kleurgradiënt laat een geleidelijke overgang zien van vroege naar late cellen langs het traject. Dit illustreert dat genexpressieprofielen continu veranderen tijdens de ontwikkeling en ondersteunt het idee dat celdifferentiatie een geleidelijk proces is in plaats van een reeks discrete stappen.

Conclusie

In deze analyse is het Monocle3 pakket gebruikt om trajecten te reconstrueren in single-cell RNA-seq data van een *C. elegans*-embryo. Door middel van dimensionale reductie, clustering en het leren van een trajectgrafiek konden cellen worden gepositioneerd langs een ontwikkelingspad.

De trajectanalyse laat zien dat cellen zich niet in losse groepen bevinden, maar onderdeel zijn van een continu proces waarin genexpressie geleidelijk verandert. De identificatie van vertakkingen in het traject wijst op verschillende ontwikkelingsrichtingen waarin cellen zich kunnen differentiëren.

Daarnaast toont de pseudotijd-analyse aan dat de gereconstrueerde volgorde van cellen overeenkomt met bekende embryonale tijdstippen, wat bevestigt dat Monocle3 in staat is om biologisch relevante ontwikkelingsprocessen te modelleren.

Hiermee kan worden geconcludeerd dat Monocle3 een krachtig hulpmiddel is om dynamische processen zoals celdifferentiatie inzichtelijk te maken op basis van single-cell RNA-seq data.